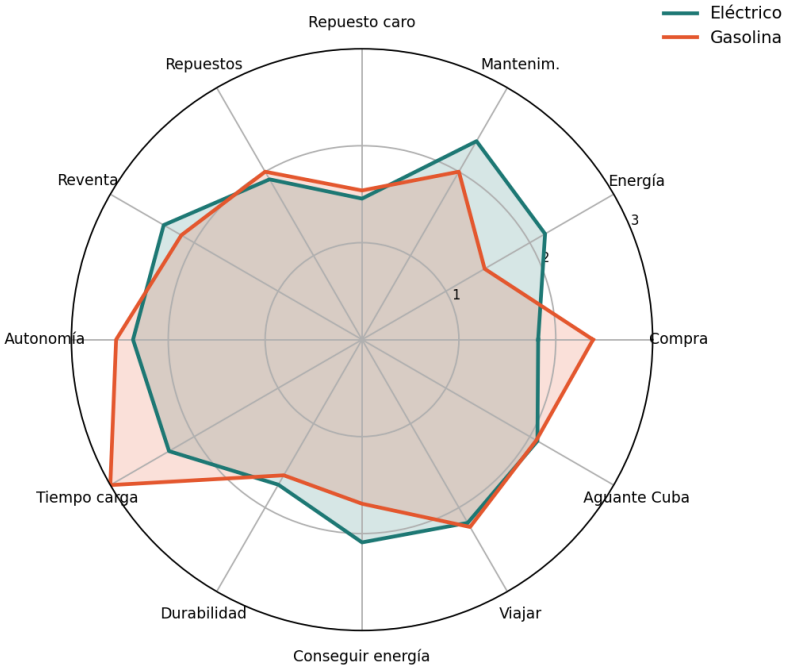
¿Eléctrico o de gasolina?

Qué auto conviene más a largo plazo en Cuba

Storytelling de datos · Introducción a la Ciencia de Datos · Universidad de La Habana

Autora: Elayne

Gráfico 8. Calificación por pregunta (promedio: Eléctrico 2.07 / Gasolina 2.06)



Así quedaron los dos tipos de auto en 12 preguntas. La historia explica por qué.

Una historia en siete capítulos, contada con datos de Revolico y de 30 entrevistas, que termina respondiendo una sola pregunta.

Una decisión que se paga durante años

Comprar un auto es una de las decisiones más caras que toma una persona, y no termina cuando lo paga: después vienen la gasolina o la carga, el mantenimiento y las reparaciones. En los anuncios de Revolico ya conviven los autos eléctricos con los de gasolina de toda la vida, y surge la duda: ¿vale la pena pagar más por uno eléctrico?

> **La pregunta de este proyecto:** ¿qué auto es más rentable a largo plazo, uno eléctrico o uno de gasolina?

Por qué la hice. Esta es una decisión cara que mucha gente toma sin datos. Quise responderla con información real y no con opiniones.

Para quién es esta historia. Para quien piensa comprar un auto y no sabe qué le conviene, y para mis compañeros y mi profesor de ICD.

Cómo buscamos la respuesta

Usé dos fuentes. La primera son los **anuncios de Revolico**, que obtuve con scraping en Python y limpié hasta quedarme con 38 autos cuyo tipo (eléctrico o gasolina) se podía saber: 7 eléctricos y 31 de gasolina. La segunda es una **encuesta de 30 personas** con 13 preguntas sobre cuánto pagaron, cuánto gastan, qué tan fácil es conseguir repuestos y energía, y cómo se comporta el auto en Cuba.

De las 30 personas, 11 tienen un eléctrico, 13 uno de gasolina y 6 han tenido los dos.

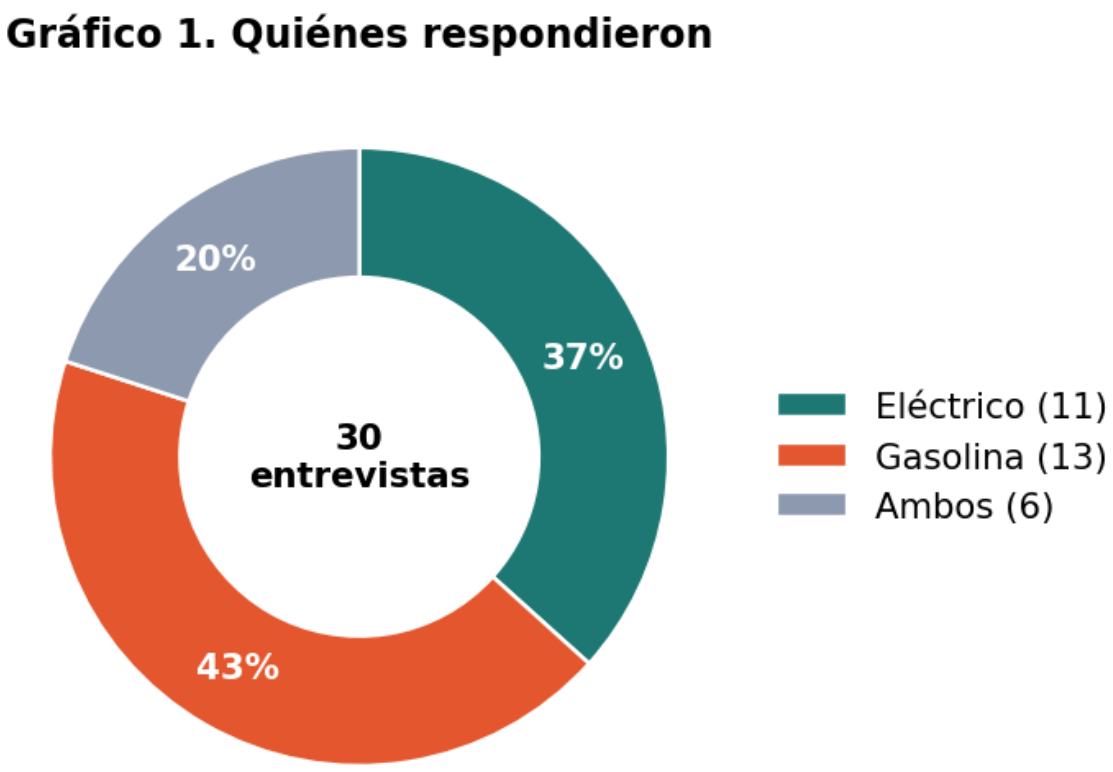


Gráfico de dona. Cantidad de entrevistados según el tipo de auto que tienen o han tenido.

Capítulo 1

El precio de entrada

Lo primero que se ve al mirar un anuncio

El eléctrico empieza con desventaja. En los anuncios, la mediana de un eléctrico es de **39 000 USD** y la de uno de gasolina, de **16 500 USD**: 2.4 veces más. La encuesta cuenta lo mismo: pagaron más de 20 000 USD el 55% de los dueños de eléctricos y solo el 31% de los de gasolina.

Gráfico 10. Precio de compra en anuncios de Revolico

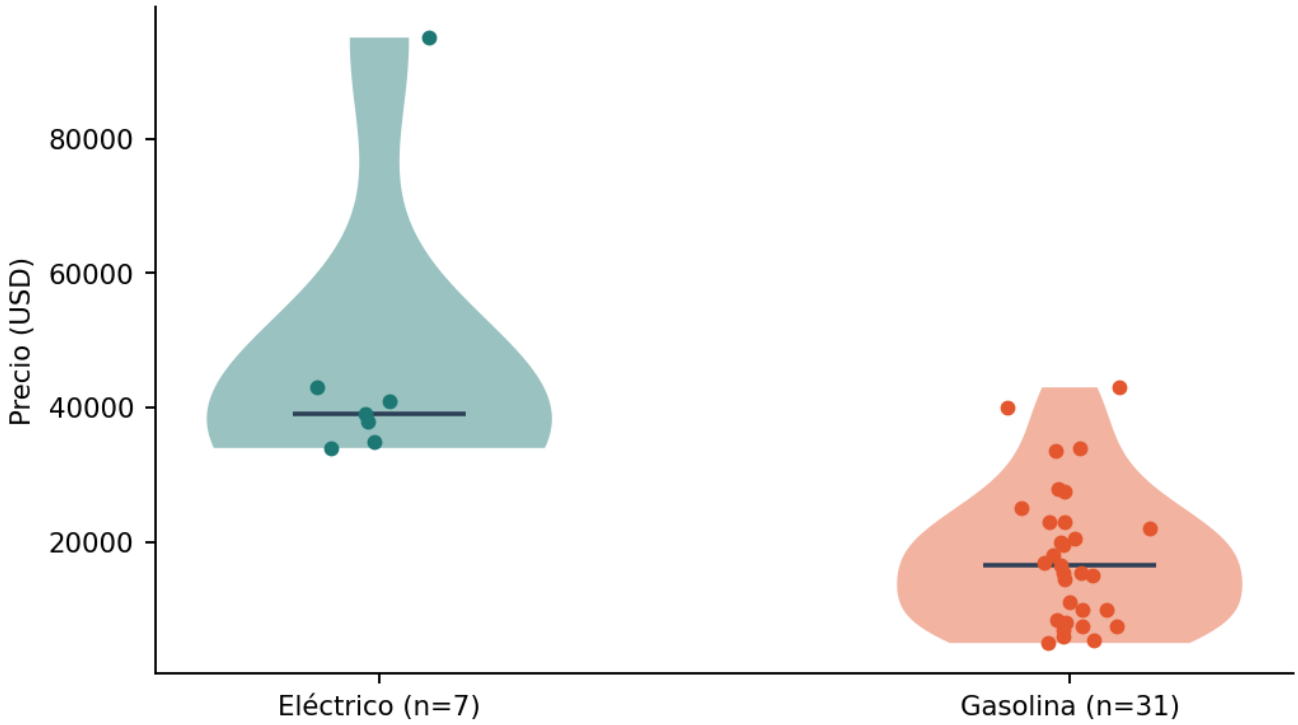
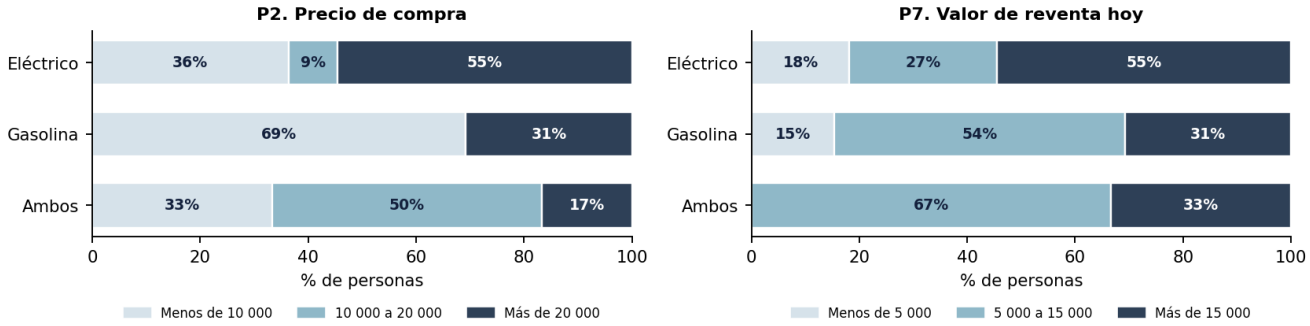


Gráfico de violín con puntos. La forma muestra dónde se concentran los precios; la línea oscura es la mediana y cada punto es un anuncio.

Gráfico 2. Costo de compra y reventa



Barras apiladas al 100 %. Cada barra suma el 100 % de las personas de ese tipo de auto.

Hay un consuelo: al preguntar cuánto les darían hoy por el carro, el 55% de los eléctricos y el 31% de los de gasolina dijo más de 15 000 USD. Aun así, hay que tener cuidado con una cosa: los eléctricos anunciados

son más nuevos (año mediano 2024 contra 2019), y eso explica parte del precio.

> **Primera pista:** comprar un eléctrico cuesta mucho más. Para compensarlo, tendría que ahorrar bastante después.

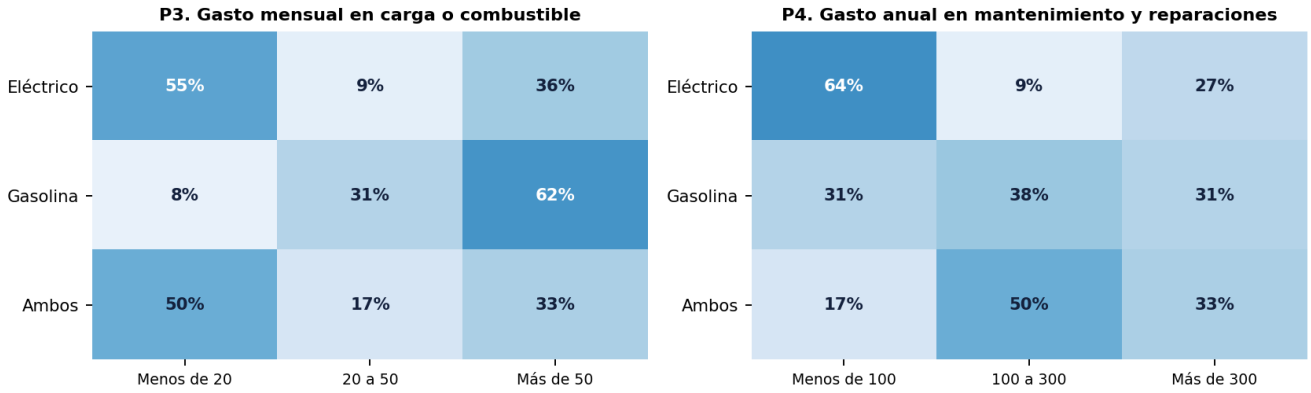
Capítulo 2

Lo que cuesta mantenerlo

El gasto que no se ve en el anuncio

Aquí cambia la historia. Gastan menos de 20 USD al mes en energía el **55%** de los dueños de eléctricos, contra el **8%** de los de gasolina. En el otro extremo, gastan más de 50 USD el 36% de los eléctricos y el 62% de los de gasolina. En mantenimiento pasa algo parecido: menos de 100 USD al año el 64% de los eléctricos frente al 31%.

Gráfico 3. Costo de uso: energía y mantenimiento



Mapa de calor. Entre más oscuro el cuadro, más personas de ese tipo dieron esa respuesta.

Juntando energía y mantenimiento, usar un eléctrico cuesta unos 525 USD al año y uno de gasolina, unos 797 USD.

> **Segunda pista:** el eléctrico recupera terreno. Ahorra unos **272 USD al año** al usarlo.

Capítulo 3

Cuando algo se rompe

Repuestos y vida útil

Los repuestos del eléctrico salen más caros: el repuesto más caro costó más de 150 USD al 64% de los eléctricos y al 46% de los de gasolina. Pero sus dueños esperan una reparación mayor más tarde: menos de 5 años el 36% de los eléctricos contra el 54% de los de gasolina.

Gráfico 4. Reparaciones y durabilidad

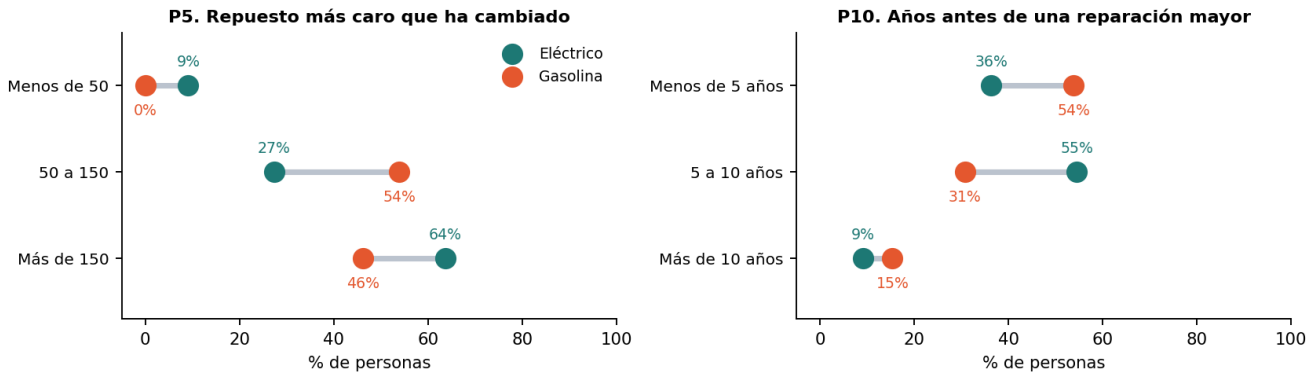


Gráfico de puntos conectados (dumbbell). La línea gris muestra la distancia entre eléctricos y gasolina en cada respuesta.

> **Tercera pista:** el eléctrico paga más cuando necesita un repuesto, aunque sus dueños esperan que tarde más en necesitar una reparación mayor.

Capítulo 4

Conseguir lo que necesita

Energía, repuestos, autonomía y tiempo de carga

En Cuba, conseguir con qué mover el auto importa tanto como el precio. Conseguir electricidad es fácil para el 45% de los dueños de eléctricos y conseguir gasolina lo es para el 23% de los de gasolina, así que la energía del eléctrico parece más fácil de conseguir. Los repuestos son difíciles de conseguir para el 36% de los eléctricos y el 23% de los de gasolina.

Gráfico 5. Disponibilidad de repuestos y de energía

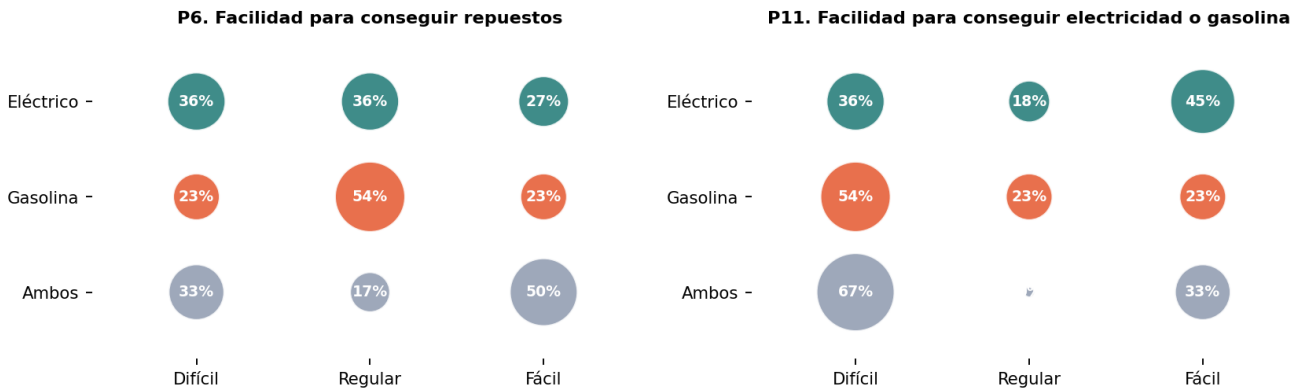
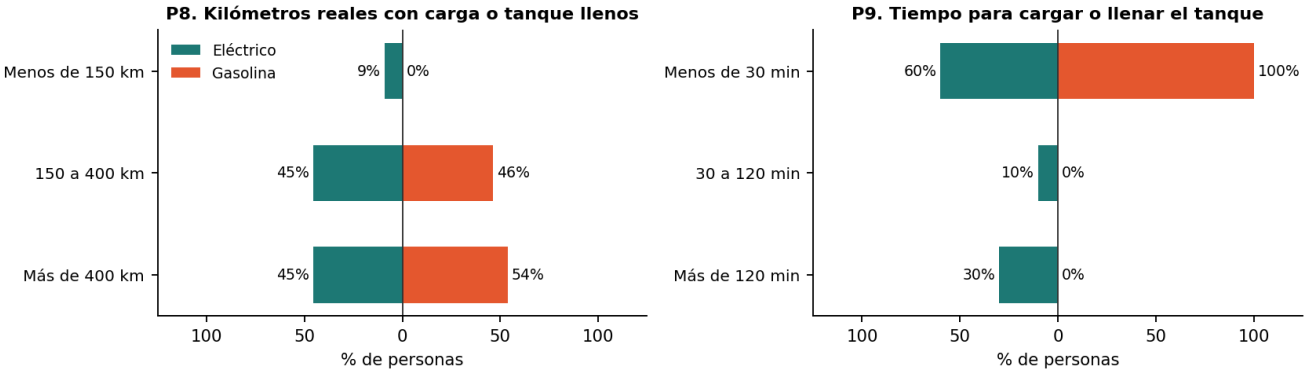


Gráfico de burbujas. El tamaño de cada burbuja indica el porcentaje de personas con esa respuesta.

En autonomía están parejos: recorren más de 400 km con carga o tanque llenos el 45% de los eléctricos y el 54% de los de gasolina. Donde la gasolina gana es en el tiempo: llenar el tanque toma menos de 30 minutos al 100% de los de gasolina, y cargar un eléctrico, al 60%.

Gráfico 6. Autonomía y tiempo de carga



Barras divergentes (tipo pirámide). Los eléctricos van a la izquierda y los de gasolina a la derecha.

Cuarta pista: el eléctrico lo tiene más fácil con la energía, pero pierde tiempo al cargarla.

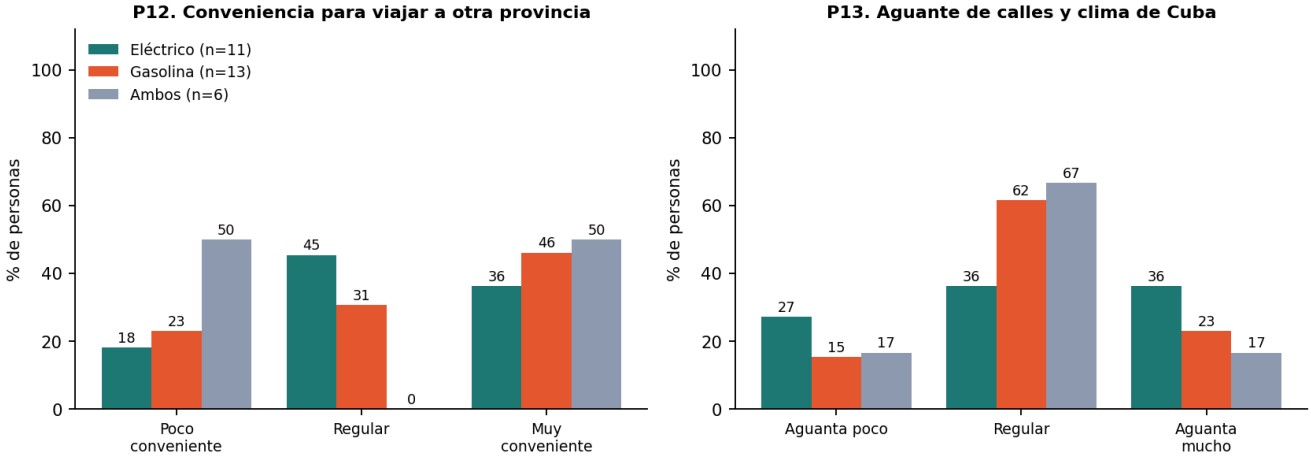
Capítulo 5

La vida real en Cuba

Viajar y aguantar las calles y el clima

Consideran muy conveniente el carro para viajar a otra provincia el 36% de los eléctricos y el 46% de los de gasolina. Y dicen que aguanta mucho las calles y el clima de Cuba el 36% y el 23%, respectivamente.

Gráfico 7. Viajes y resistencia al clima y las calles de Cuba



Barras agrupadas. Porcentaje de cada tipo de auto en cada respuesta.

Capítulo 6

El marcador

Todas las preguntas juntas

Para no perderse en tantos datos, convertí cada respuesta en una calificación de 1 a 3, donde 3 siempre es lo mejor. El resultado: **Eléctrico 2.07** y **Gasolina 2.06**. El eléctrico gana en 5 preguntas, el de gasolina en 5 y hay 2 empates.

Gráfico 8. Calificación por pregunta (promedio: Eléctrico 2.07 / Gasolina 2.06)

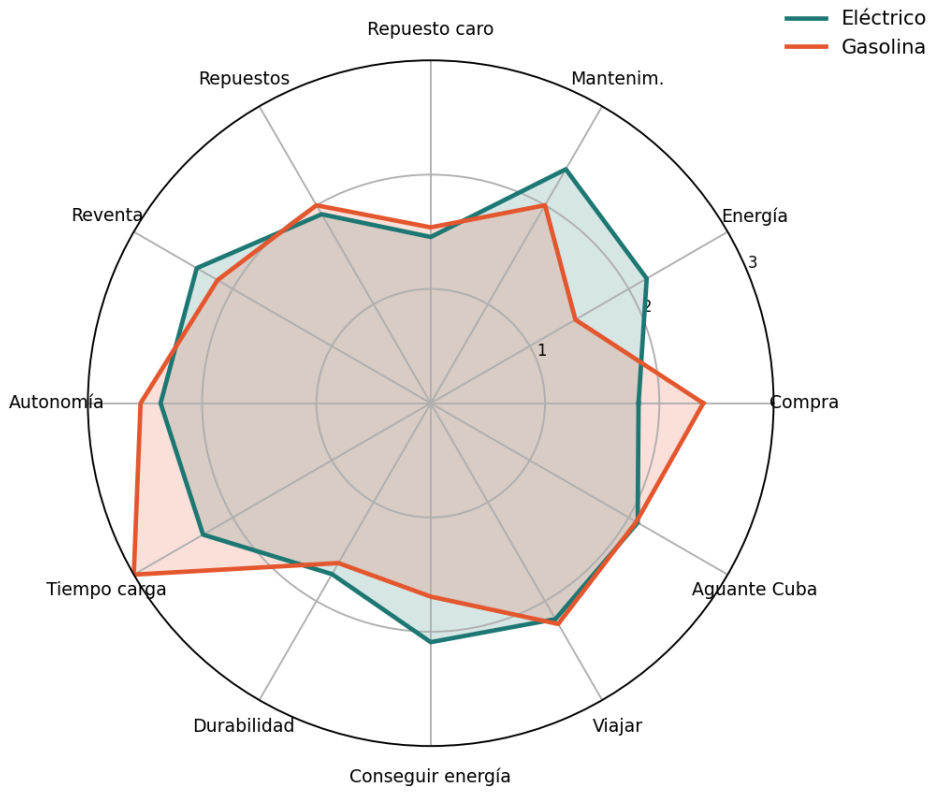


Gráfico de radar. Calificación de 1 a 3 (3 es lo más favorable); en costo y tiempo se invirtió la escala. Entre más lejos del centro, mejor.

> **Quinta pista:** en conjunto, los dos tipos de auto están casi empatados. Cada uno gana en lo suyo. La respuesta tiene que venir del dinero.

Capítulo 7

El giro final: ¿y a largo plazo?

Sumar el precio de compra y el gasto de cada año

Aquí está lo que decide: el eléctrico ahorra cada año, pero empieza más caro. ¿Cuándo alcanza el ahorro para compensar la diferencia? Con los precios de la encuesta, la diferencia de compra es de unos 5 664 USD y el ahorro es de 272 USD al año: serían cerca de **21 años**. Con los precios de Revolico, la diferencia es de unos 22 500 USD y tardaría cerca de **83 años**.

Gráfico 9. Costo acumulado a lo largo de los años

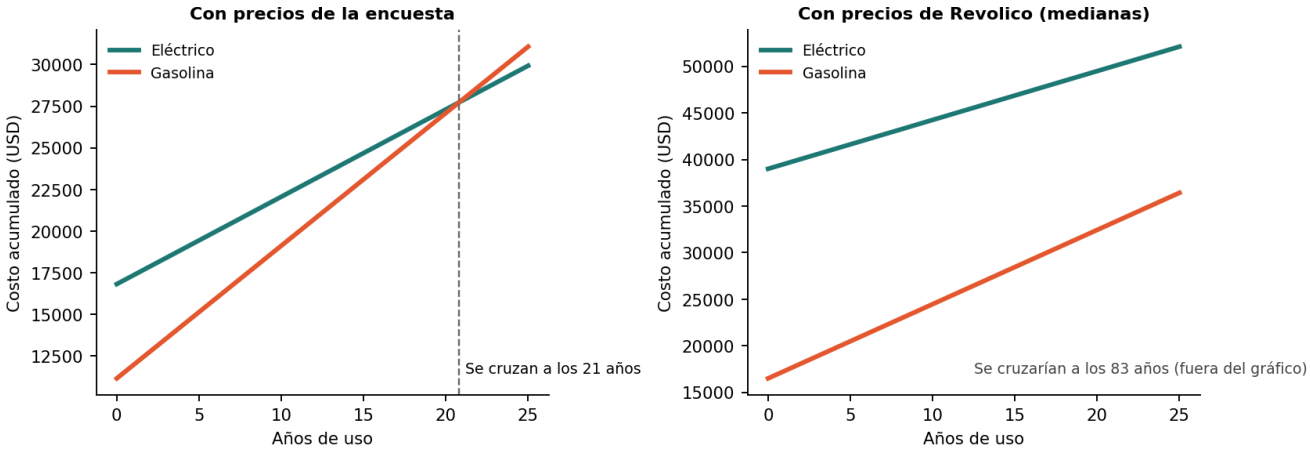


Gráfico de líneas. Parte del precio de compra y suma el gasto anual de uso; donde las líneas se cruzan, el eléctrico empieza a salir más barato.

A 10 años, comprar y usar un auto de gasolina cuesta unos 19 123 USD y uno eléctrico, unos 22 064 USD.

Conclusión: ¿cuál es más rentable a largo plazo?

> **Con los datos de este proyecto, el auto de gasolina es más rentable a largo plazo.** Comprarlo y usarlo 10 años cuesta unos 19 123 USD, frente a 22 064 USD del otro.

El eléctrico sí ahorra al usarlo (unos 272 USD al año), pero ese ahorro no alcanza a compensar su precio de compra más alto. Con la diferencia de precio de la encuesta (unos 5 664 USD) tardaría cerca de 21 años en recuperarla, y con la de los anuncios de Revolico (unos 22 500 USD), cerca de 83 años, mucho más que la vida útil de un auto.

Cuándo cambiaría la conclusión: si el eléctrico se consigue a un precio parecido al de uno de gasolina, si se recorren muchos kilómetros (más ahorro en energía) o si el combustible escasea o sube de precio. En esos casos el eléctrico podría salir más conveniente.

Qué le diría a quien quiere comprar

Si lo que busca es gastar lo menos posible en total, la mejor opción es el auto de gasolina. El eléctrico tiene sentido si consigue uno a un precio cercano al de uno de gasolina, si maneja mucho o si le preocupa conseguir combustible.

Limitaciones de esta historia

• La encuesta tiene 30 personas y solo 11 son dueños de eléctricos, así que los resultados son orientativos y no definitivos.

• Las respuestas eran por rangos y el costo a 10 años usa el punto medio de cada rango; para los rangos abiertos se supuso un valor. Es una estimación, no un dato medido.

• Los eléctricos anunciados en Revolico son más nuevos que los de gasolina (año mediano 2024 contra 2019), y eso explica parte de la diferencia de precio. Solo hay 7 eléctricos y 31 de gasolina en los anuncios

con tipo claro.

• La encuesta no incluye costos de la batería ni pérdida de valor en el tiempo; el valor de reventa se preguntó solo "hoy" y por rangos, por eso no se usó en el costo total.

• La entrevista 24 repite la respuesta 8 y no tiene la 9, así que esa pregunta se cuenta con una respuesta menos. La entrevista 10 tiene todas las respuestas en A y las 25 y 26 son casi idénticas.

Lo que sigue

Una encuesta más grande, con más dueños de eléctricos, y la pérdida de valor de cada auto en el tiempo permitirían afinar esta respuesta.